

ProgHard Link

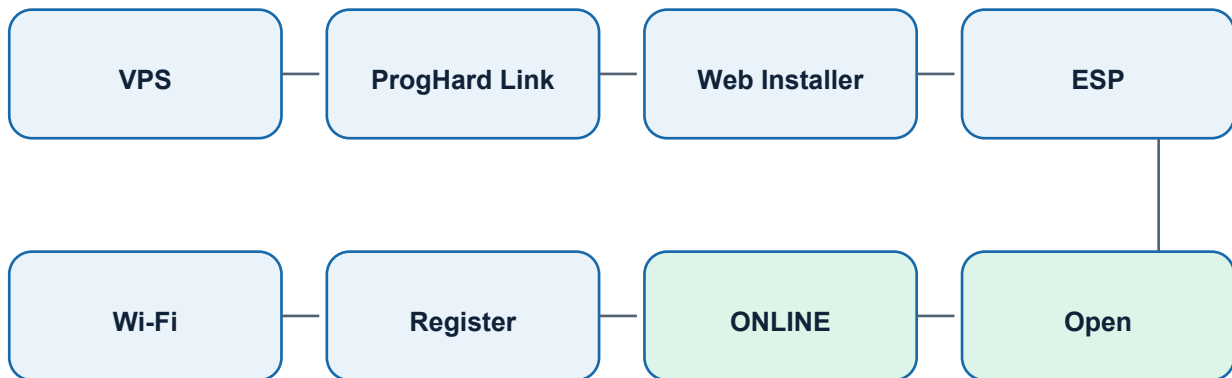
Guide de démarrage

Installez votre propre instance, flashez un ESP et ouvrez son interface à distance sans redirection de port vers l'appareil.

Version intermédiaire - installation et accès distant

Server 0.5.0 · Base 0.2.3 · Arduino library 0.4.8 · espway-tunnel/2

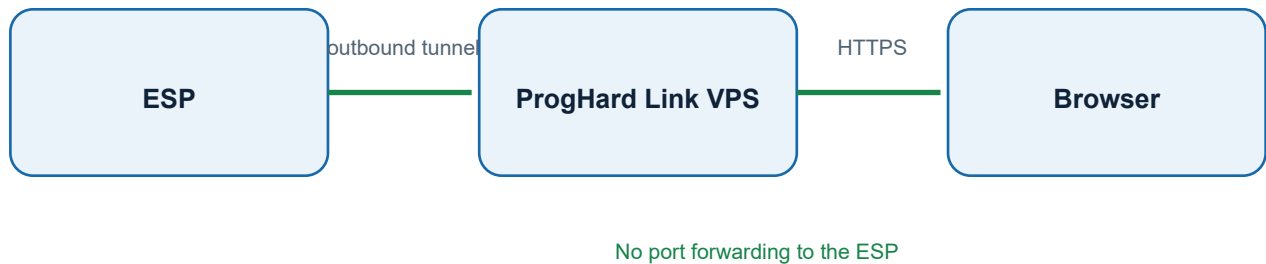
ProgHard Link en 10 minutes



Le premier déploiement du VPS prend naturellement plus de dix minutes. Une fois l'instance prête, ce parcours résume l'installation d'un appareil.

1. Comprendre l'architecture

ProgHard Link est une pile auto-hébergée et local-first. L'ESP conserve sa propre interface HTTP sur le LAN. Pour l'accès distant, il ouvre un tunnel WebSocket sortant vers votre VPS.



- Le navigateur utilise HTTPS jusqu'à Caddy sur le VPS.
- Le serveur associe la requête au flux du tunnel de l'appareil.
- Aucune redirection de port vers l'ESP n'est nécessaire.
- L'interface locale reste utilisable sans Internet.

2. Prérequis et versions

Ce guide cible un hobbyiste à l'aise avec un terminal et un domaine DNS. Il ne couvre pas encore Arduino ni OTA.

- Un VPS Ubuntu actuel avec accès sudo
- Un domaine et la possibilité de créer des enregistrements DNS
- Docker Engine et Docker Compose plugin
- Un ESP8266, ESP32 ou ESP32-C3 sacrificiel
- Un câble USB de données et Chrome ou Edge

Composant	Version publiée
Server	0.5.0
ProgHard Link Base	0.2.3
Bibliothèque Arduino	0.4.8
Protocole tunnel	espway-tunnel/2

3. Installer le VPS

Utilisez le dépôt public officiel. Les commandes ci-dessous reprennent le parcours minimal du repository ; consultez la documentation opérateur avant une exposition durable.

```
git clone https://github.com/pdeprost-dot/ProgHard-Link.git /opt/proghard-link
cd /opt/proghard-link
cp .env.example .env
chmod 600 .env
# Éditer .env, puis :
sudo docker compose config
sudo docker compose build
sudo docker compose pull
sudo docker compose up -d
sudo docker compose ps
```

Ne lancez jamais `docker compose down -v` sur une instance réelle : cette commande supprime les volumes persistants.

```
ESPWAY_DOMAIN=link.example.com
ACME_EMAIL=admin@example.net
ESPWAY_OTA_OPERATOR_TOKEN=
```

4. DNS, HTTPS et premier administrateur

Créez un enregistrement A pour l'apex et un wildcard vers le VPS. Le wildcard ne couvre pas l'apex.

```
link.example.com → VPS_IPV4
*.link.example.com → VPS_IPV4
admin.link.example.com → Device Manager
install.link.example.com → Web Installer
tunnel.link.example.com → tunnel sortant
esp-xxxxxx.link.example.com → accès appareil
```

Créez ensuite le premier administrateur. Le mot de passe est demandé deux fois de manière masquée : ne le placez jamais dans la ligne de commande.

```
cd /opt/proghard-link
sudo docker compose exec server npm run create-admin -- --username admin
```

5. Installer ProgHard Link Base

Ouvrez <https://install.link.example.com/> dans Chrome ou Edge, connectez l'ESP avec un câble de données, puis choisissez Install ProgHard Link.

- Sélectionnez le port série de l'ESP.
- Confirmez ProgHard Link Base 0.2.3 et l'effacement de l'appareil.
- Gardez la page visible pendant l'écriture.
- Lorsque l'installation est terminée, passez au provisioning Wi-Fi.

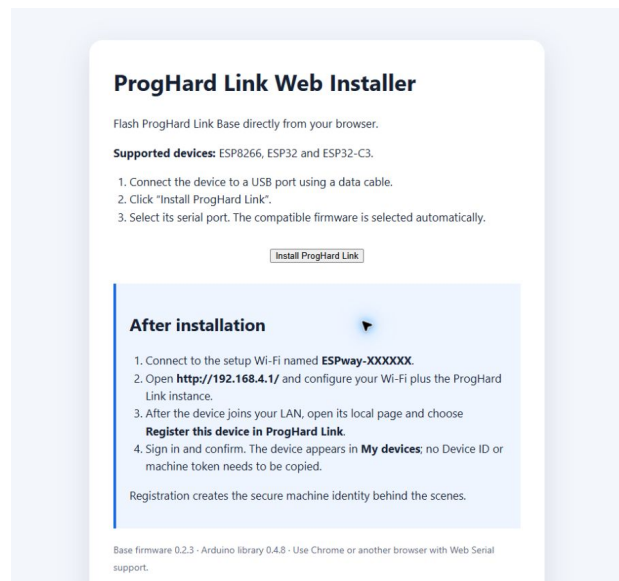


Figure 1. Accueil du Web Installer et plateformes prises en charge.

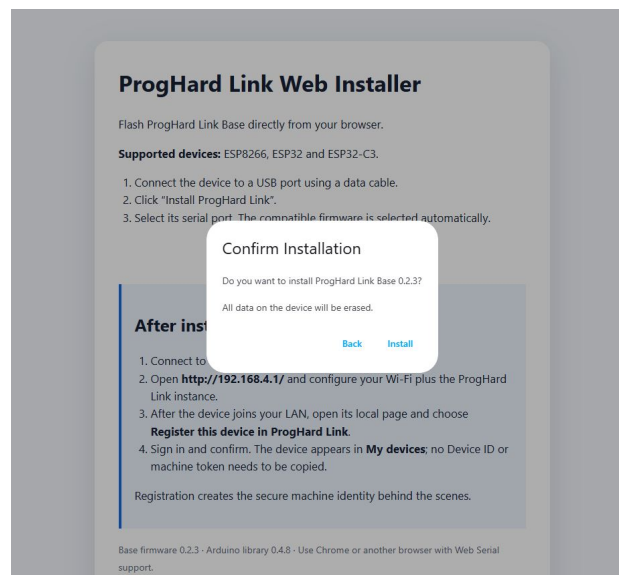


Figure 2. Confirmation de l'installation de Base 0.2.3.

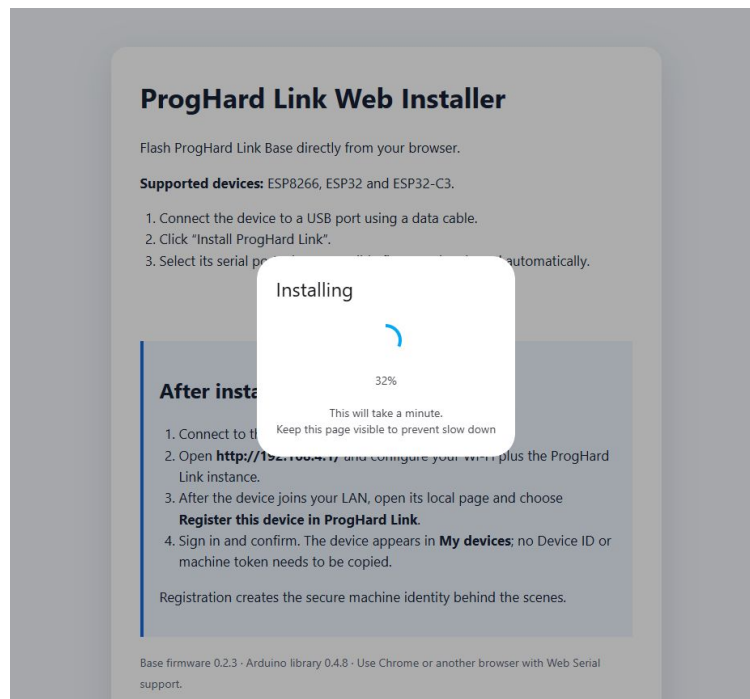


Figure 3. Écriture réelle du firmware dans le navigateur.

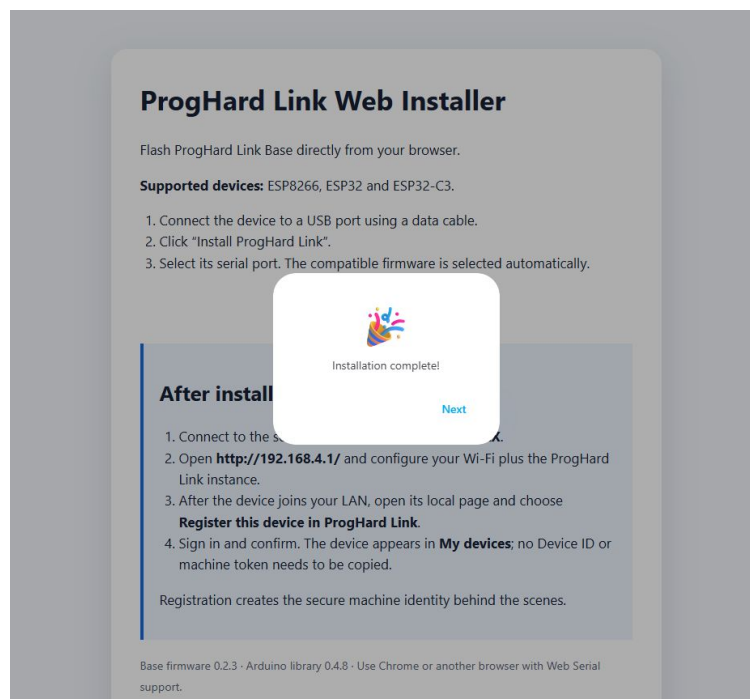
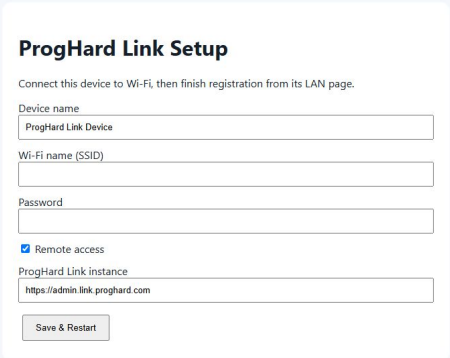


Figure 4. Installation terminée.

6. Provisionner le Wi-Fi

Après le redémarrage, rejoignez le point d'accès ESPway-XXXXXX. Le portail captif devrait s'ouvrir ; sinon visitez <http://192.168.4.1/>.

- Donnez un nom clair à l'appareil.
- Saisissez le SSID et le mot de passe Wi-Fi.
- Laissez Remote access activé si vous souhaitez l'accès distant.
- Renseignez l'URL complète de l'instance, par exemple <https://link.example.com>.
- Choisissez Save & Restart, puis rejoignez à nouveau votre LAN.



The screenshot shows a web form titled "ProgHard Link Setup". Below the title is a instruction: "Connect this device to Wi-Fi, then finish registration from its LAN page." The form contains several input fields: "Device name" with the value "ProgHard Link Device", "Wi-Fi name (SSID)" which is empty, and "Password" which is empty. There is a checkbox for "Remote access" which is checked. Below this is a field for "ProgHard Link instance" with the value "https://admin.link.proghard.com". At the bottom of the form is a button labeled "Save & Restart".

Figure 5. Formulaire de provisioning avant saisie des secrets Wi-Fi.

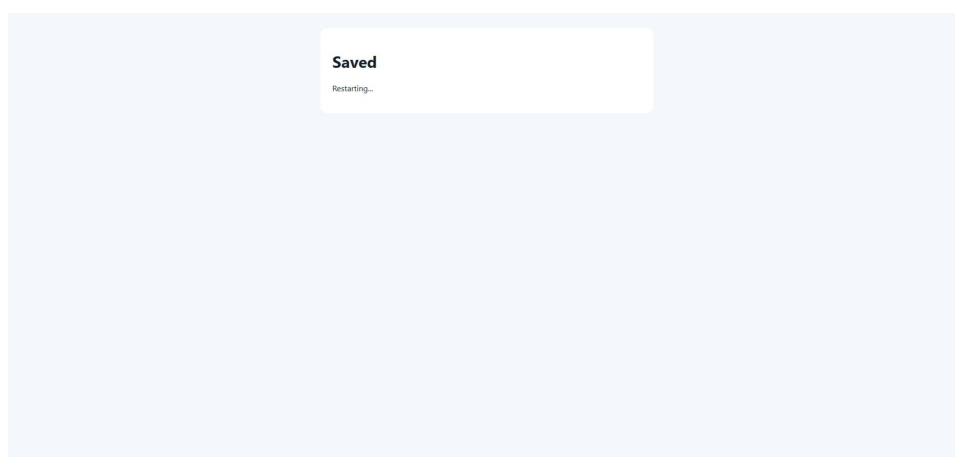


Figure 6. Configuration enregistrée et redémarrage de l'ESP.

[Device](#) [Base app](#) [Configuration](#) [Advanced OTA](#) [Diagnostics](#) [Device Manager](#)

ProgHard Link Device

Device: ProgHard Link Device

Device ID: esp-16a832

ProgHard Link

Instance: <https://admin.link.proghard.com>

Register this device in ProgHard Link

```
{
  "deviceName": "ProgHard Link Device",
  "deviceId": "esp-16a832",
  "wifi": {
    "connected": true,
    "ip": "192.168.50.234"
  },
  "remote": {
    "connected": false,
    "transport": "ws-hmac",
    "tunnelProtocol": "espway-tunnel/2"
  },
  "firmwareVersion": "0.2.3"
}
```

[Configuration](#) | [OTA](#) | [Diagnostics](#)

Figure 7. Page LAN avant enrollment : Wi-Fi connecté, tunnel encore déconnecté.

7. Enregistrer l'appareil

Sur le LAN, essayez d'abord `http://esp-xxxxxx/`. La page locale indique l'état Wi-Fi et tunnel. Choisissez Register this device in ProgHard Link.

- Authentifiez-vous dans le Device Manager si nécessaire.
- Vérifiez le nom, le matériel, l'application et le Device ID.
- Confirmez Register device.
- La page de succès confirme l'association au compte.

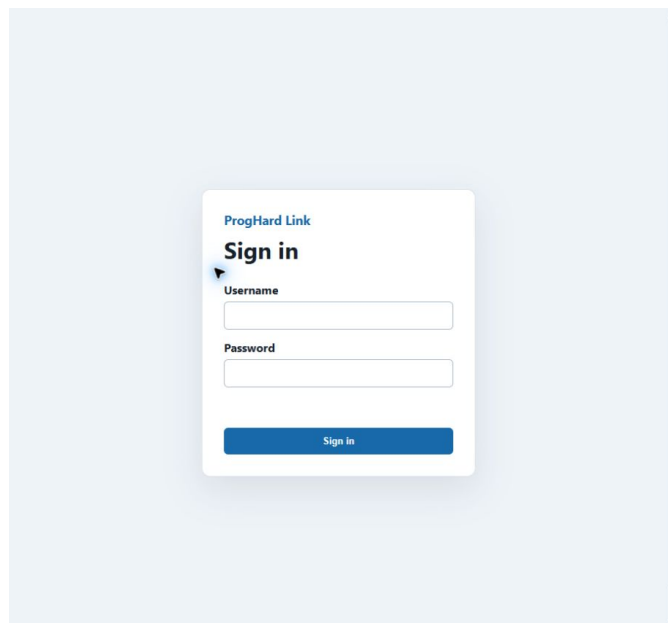
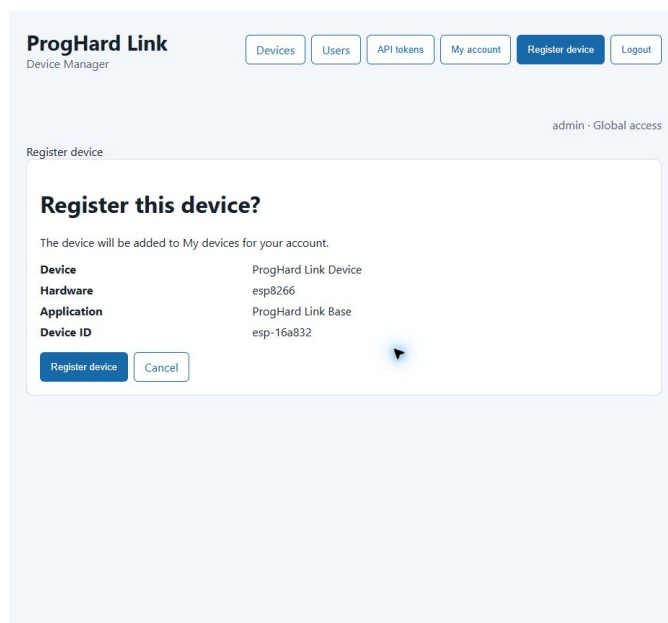
A screenshot of a web browser showing the 'ProgHard Link Sign in' page. The page has a light blue background. In the center, there is a white card with the 'ProgHard Link' logo at the top. Below the logo, the text 'Sign in' is displayed. There are two input fields: 'Username' and 'Password'. Below these fields is a blue button labeled 'Sign in'.

Figure 8. Authentification humaine du Device Manager.

A screenshot of the 'ProgHard Link Device Manager' interface. At the top, there is a navigation bar with buttons for 'Devices', 'Users', 'API tokens', 'My account', 'Register device', and 'Logout'. The 'Register device' button is highlighted. Below the navigation bar, the text 'admin - Global access' is visible. The main content area is titled 'Register device' and contains a white card with the heading 'Register this device?'. Below the heading, it says 'The device will be added to My devices for your account.' There is a table with the following information:

Device	ProgHard Link Device
Hardware	esp8266
Application	ProgHard Link Base
Device ID	esp-16a832

At the bottom of the card, there are two buttons: 'Register device' and 'Cancel'.

Figure 9. Confirmation de l'appareil à enregistrer.

Device registered successfully

Device registered successfully

ProgHard Link Device is now associated with your account.

[Open device](#)[My devices](#)

Figure 10. Association réussie avec le compte.

8. Vérifier ONLINE dans Device Manager

Revenez à My devices. Une seule fiche doit apparaître. L'état ONLINE et le bouton Open confirment que le tunnel est disponible.

The screenshot displays the 'ProgHard Link Device Manager' web interface. At the top, the header includes the logo 'ProgHard Link Device Manager' and a navigation bar with buttons for 'Devices', 'Users', 'API tokens', 'My account', 'Register device', and 'Logout'. The user is logged in as 'admin' with 'Global access'. Below the header, a summary bar indicates '1 devices · 1 online'. The main content area features a single device card for 'ProgHard Link Device', which is marked as 'ONLINE' in green. The card lists the device ID 'esp-16a832', the firmware version '0.2.3' (noted as 'Up to date'), the Wi-Fi signal strength '-54 dBm (Excellent)', and the last telemetry update '6 s ago'. At the bottom of the card are two buttons: 'Open' and 'Details'.

Figure 11. Appareil ONLINE, firmware à jour et action Open disponible.

9. Ouvrir l'interface distante

Utilisez toujours My devices → Open. Le Device Manager crée un ticket d'accès court et à usage unique, puis le navigateur rejoint le nom HTTPS de l'appareil.

Ouvrir directement l'URL wildcard sans autorisation peut produire 401 authentication required. C'est attendu : revenez au Device Manager et utilisez Open.

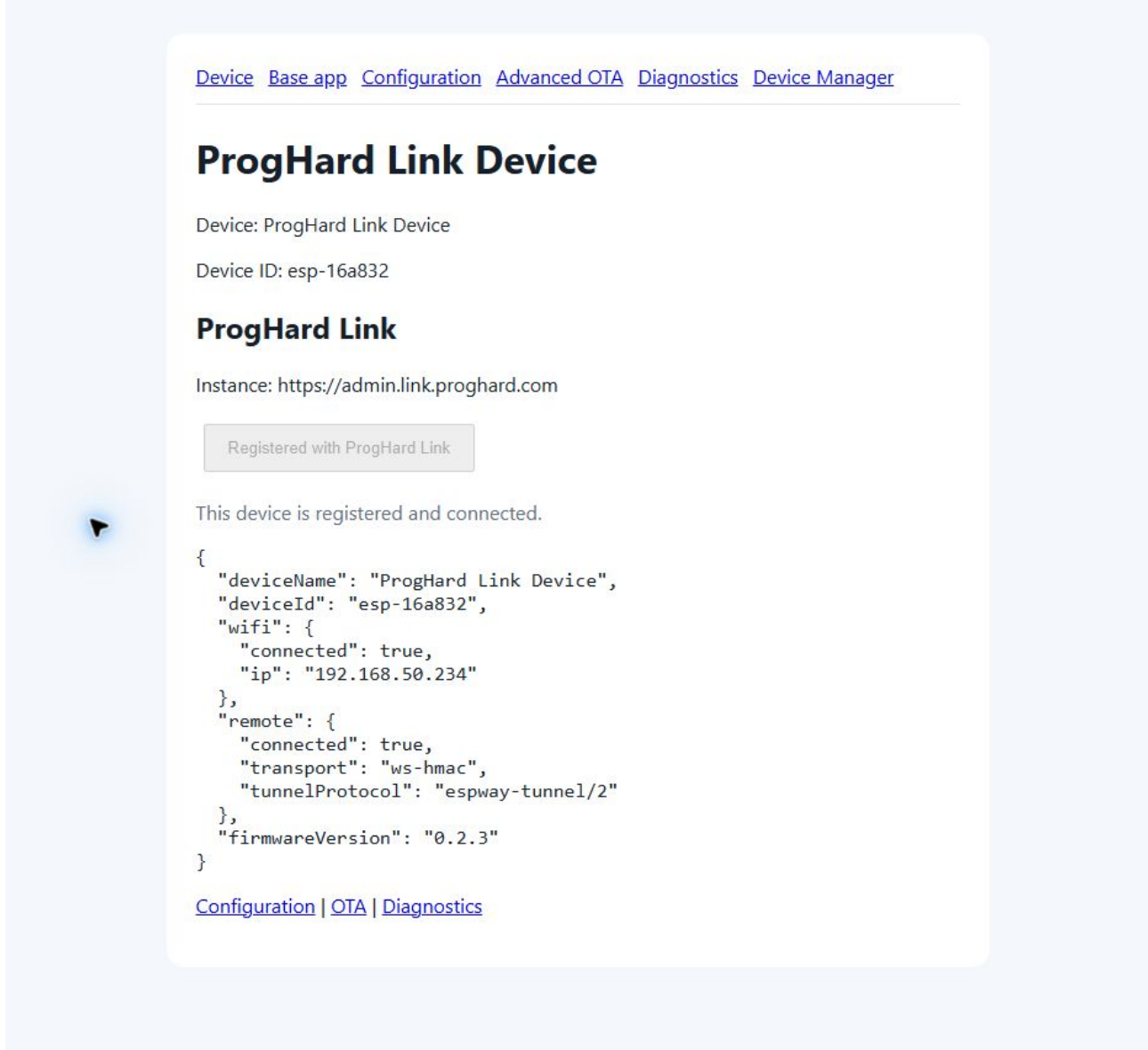


Figure 12. Interface réelle obtenue à distance via My devices → Open.

10. Dépannage de base

Le portail ne s'ouvre pas

Ouvrez `http://192.168.4.1/` après avoir rejoint ESPway-XXXXXX.

L'appareil reste OFFLINE

Vérifiez le Wi-Fi, l'URL d'instance, le DNS de `tunnel.link.example.com` et l'heure du système.

device_already_registered

Une autorisation existe déjà pour ce Device ID. Vérifiez l'ancienne association et ne la supprimez que si le nouvel enrollment est intentionnel.

401 sur l'URL appareil

Retournez dans My devices et utilisez Open afin d'obtenir un ticket valide.

TLS ou DNS échoue

Vérifiez l'apex, le wildcard et l'accès public aux ports TCP 80 et 443 avant de diagnostiquer Caddy.

Pour les sauvegardes, mises à niveau, règles de sécurité et diagnostics avancés, consultez [docs/backup-restore.md](#), [docs/upgrading.md](#), [docs/security.md](#) et [docs/vps-installation.md](#).

Vous avez maintenant un ESP local-first, enregistré dans votre Device Manager et accessible à distance par HTTPS.

Arduino et OTA seront ajoutés dans une prochaine édition.